

משרד האנרגיה והתשתית
המכון הגיאולוגי, ירושלים

הועדה לאנרגיה אטומית
המרכז למחקר גרעיני, שורק

דו"ח התקדמות

קדוחי רסק לאימות תוצאות סקר TDEM
סביב גופי הקוורץ סיניט בדרום מכתש רמון

צפריר, ח., שטייניץ, ג., איתמר, א.,
עשהאל, י., בסן, י., הדר, א., יפה, י.

מוגש למינהל המחקר למדעי האדמה

אפריל 1991

TR-GSI/3/91

צ.ד./153/91

הועדה לאנרגיה אטומית
המרכז למחקר גרעיני שורק
המחלקה למחקר וישומי שדה

משרד האנרגיה והתשתית
המכון הגיאולוגי ירושלים
האגף למחצבים ומקורות אנרגיה

קדוחי רסק לאימות תוצאות סקר TDEM
סביב גופי הקורץ סיינייט בדרום מכתש רמון

צפריר, ח., ממ"ג שורק
שטייניץ, ג., המכון הגיאולוגי
איתמר, א., המכון הגיאולוגי
עשהאל, י., ממ"ג שורק
בסן, י., ממ"ג שורק
הדר, א., ממ"ג שורק
יפה, י., ממ"ג שורק

צ.ד./153/91
TR-GSI/3/91

אפריל 1991

1. מבוא

בשנת 1988 נערך ניסוי בשיטת TDEM (Goldman et. al, 1988) על מנת לבדוק את ישימות השיטה למטרות גיאולוגיות וגיאו-הידרולוגיות נבחרות בישראל. במסגרת אותו ניסוי נעשה נסיון לאתר את התפוצה של גופי הקוורץ סייניט בתת הקרקע של דרום מכתש רמון. למטרה זו נערכו 13 מדידות וב-10 מתוכן נתגלתה נוכחות, בתת-הקרקע, של יחידה בעלת התנגדות גבוהה. ניתן היה לפרש הופעת יחידה זו כמבטאת מציאותם של גופים מגמתיים מהסוג של אינטרוזיות קוורץ סייניט. תחום ההערכות לעומק אל הגוף המגמתי נע בין 30 ל- 200 מטר.

מטרת הסקר הנוכחי היתה לנסות לאמת, בעזרת קדיחה רדודה, את ממצאי סקר ה TDEM באזור של גופי הקוורץ סייניט בדרום מכתש רמון.

2. שיטה

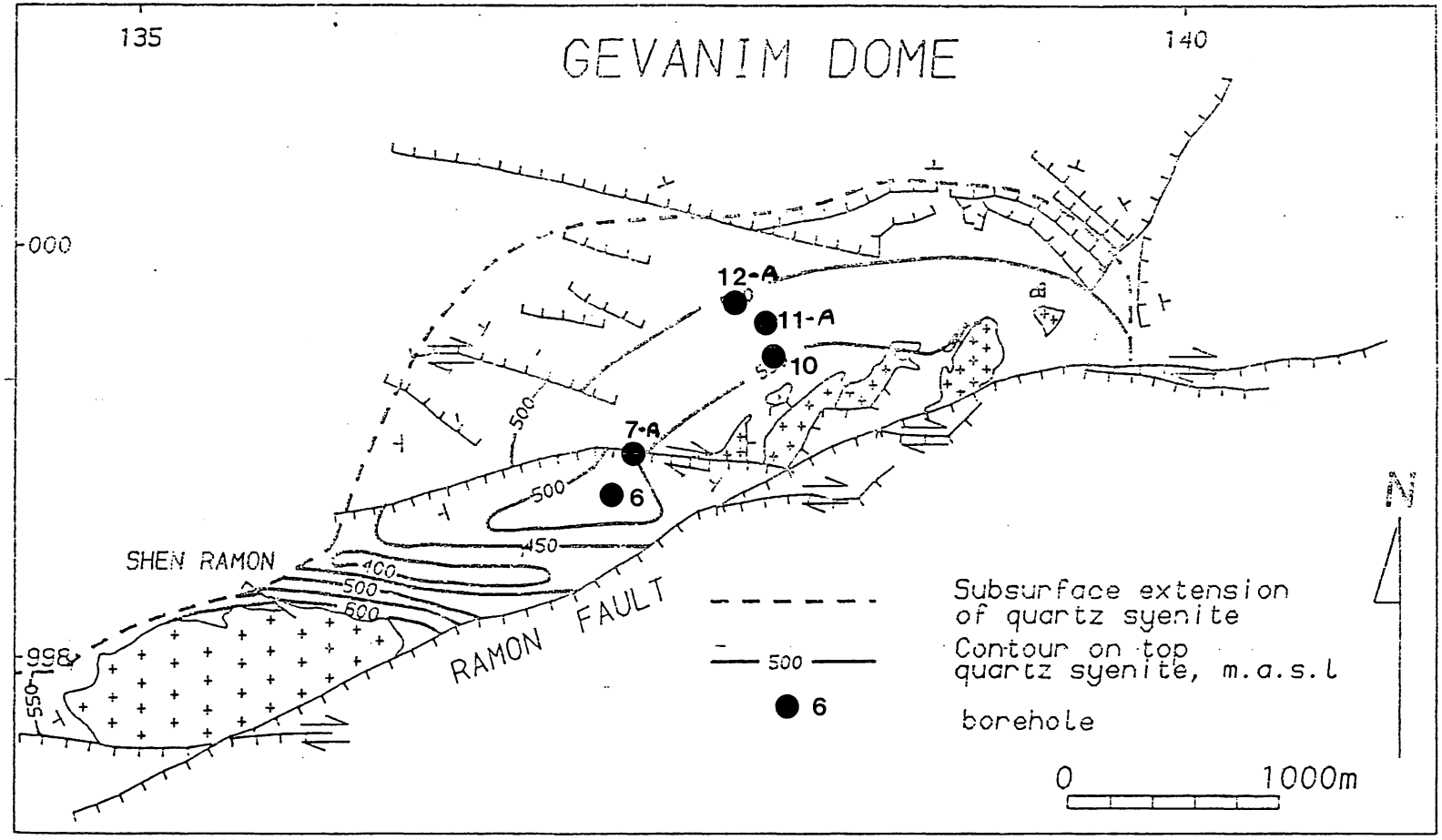
במסגרת האמצעים הקיימים הוחלט להשתמש במכונות קידוח הנמצאות בממ"ג שורק, לביצוע קידוחי רסק לעומק של כ- 100 מטר. מבין אתרי מדידת TDEM נבחרו אותם אתרים שעומקם המשוער הצביע לכאורה על סיכוי להגיע אל המטרה בטווח הקדיחה הזה.

מסיבות לוגיסטיות (עבירות, שמירת הנוף וכדומה) היה הכרח להעמיד חלק מנקודות הקידוח במרחק מה (עד כ- 100 מטר) מנקודות מדידת TDEM. נקודות מדידת ה-TDEM הן מרכז אנטנת השידור שהיא ריבוע מסדר גודל של 200X200 מטר. מסיבות דומות בוצעו כל הקידוחים במרחב מצומצם יחסית (עד 1 ק"מ) - סביב עמק גוונים. במקרה אחד (קידוח 7A) היה צריך להתמקם מחדש על תשתית סלעית (ולא סחף) על מנת לאפשר את הקדיחה.

הקדיחה בוצעה בעזרת מכונות קידוח זחליליות מסוג Gordon-Denver המופעלות ע"י אויר דחוס.

במהלך הקדיחה נדגמו דוגמאות רסק כל 50 ס"מ. דוגמאות אלה שימשו להגדרת החתך שנחרר.

עם סיומו של שלב הקדיחה נערכה מדידה חוזרת של TDEM במספר נקודות. הדבר התאפשר לאור קיומו של סקר TDEM נוסף באזור (ראה


135
GEVANIM DOME
140
000
12-A
11-A
10
7-A
6
500
450
400
500
600
SHEN RAMON
RAMON FAULT
550
Subsurface extension of quartz syenite
Contour on top quartz syenite, m.a.s.l
500
6
borehole
0
1000m
N

ציור 1 –

סיכום נפרד - גולדמן וחבריו, 1990). המדידות נעשו במערכת Geonics EM-37 של הממנ"ג.
מדידות לוגינג של קרינת גמא בוצעו בחלק מחורי הקידוח.

3. תוצאות

מיקום הקידוחים מוצג בציור 1 שבו מצויינות גם נקודות מדידת TDEM שבוצעו בסקר הראשון. טבלה 1 מסכמת את תוצאות הקדיחה.
סה"כ נקדחו 5 קידוחים באורך כולל של 491 מטר, רק נקודה אחת (נקודה 6) מוקמה ממש בנקודה בה נערכה מדידת ה-TDEM. שאר הנקודות סוטות עשרות מטרים עד כ-100 מטר מנקודות מדידת ה-TDEM. בשני קידוחים (12-A, 7-A) נקודות הקידוח הראשונות הוסטו עקב תקלות טכניות שונות.
מבין חמשת הקידוחים שלושה קידוחים לא הגיעו למטרה. בשני קידוחים המטרה הושגה - אך בעומקים הגבוהים בעשרות אחוזים מהעומקים החזויים על סמך שיטת TDEM.

שלוש מדידות חדשות של TDEM בוצעו בעקבות ובסמיכות לקדיחה. התוצאות האנליטיות המלאות ניתנות אצל גולדמן וחבריו (1990) - GS64, GS65, GS66:

- מדידה על קידוח 10 הניבה תוצאה מעוותת (אנליטית) ולא הצליחה להשיג את החדירה הנדרשת עד לגוף המגמטי (44.6 מטר שנמדד לעומת 55 מטר שנמצא בקידוח).
- מדידה בקידוח 7-A סימנה את המעבר לשכבה בעלת התנגדות גבוהה יחסית בעומק של 33 מטר כאשר הגוף המגמטי אותר בעומק של 88 מטר.
- מדידה בקידוח 6 הראתה שכבה עם מוליכות נמוכה מאד בעומק 51.5 מטר. מדידה קודמת (בסקר TDEM ראשון) באותה נקודה ממש הגדירה עומק של 65 מטר באותה נקודה. עד לעומק של 101 מטר לא אותר גוף מגמטי.

מדידות לוגינג של קרינת גאמה (ראה נספח) מציגות תמונה שונה במקצת:
- בקידוח 6 ניכרת עליה משמעותית ב Total Counts מעומק של כ-90 מטר הנובעת מעליה באשלגן ואורנ'ום. רמה גבוהה זו נשמרת בעומק.
- בקידוח 7A לא ניכר שינוי משמעותי בקרינת גאמה לאורך הקידוח

למרות שבעומק של 88 מטר אותר מעבר לקוורץ-סיירניט, מגע אשר לכאורה צריך היה להתבטא.
- בקידוח 10 ניכרת עליה של Total Counts מעומק של 35 מטר, הקשורה עם עליה בריכוז האשלגן (לפי הלוג). לא נמצאה קורלציה עם הממצאים הליתולוגיים מהקידוח.

טבלה 1: נתוני קידוחי רסק

קידוח	6	7-A	10	11-A	12-A
קואורדינטות	13725/ 98880	13740/ 99950	13800/ 99950	13790/ 99960	13775/ 99974
עומק צפוי אל סיירניט	65 מ.	60 מ.	20> מ.	30-40 מ.	30-40 מ.
עומק שנקדח	103 מ.	91 מ.	68.5 מ.	61.5 מ.	60.5 מ.
עומק למגע	-	88 מ.	55 מ.	-	-

A - מציין תזוזה מהמיקום של מדידות TDEM המקוריות.

4. סיכום

1. הצלחת האימות של תחזית סקר TDEM לגבי איתור גוף הקוורץ סיינייט בתת הקרקע בדרום מכתש רמון הינה חלקית בלבד.
2. בשתי הנקודות בהן האימות היה חיובי הוא סטה לעומק שהוא גדול משמעותית לעומת החזוי. מכאן אפשר להקיש שבמידה וניתן היה לקדוח לעומק רב יותר בנקודות האחרות יתכן ובחלקן היתה מתצטיירת תמונה דומה.
3. נראה שלשם טיפול בבעית מפוי שכבות המגע על ידי מדידה גיאופיזית מהסוג הנדון, יש לבצע כמות גדולה יותר של מדידות TDEM. יתכן מאד שמעבר לבעיות הקשורות לצד התיאורטי והאנליטי של השיטה קיימות גם בעיות של "רעש גיאולוגי" - שאחת הדרכים לטפל בהן היא על ידי הרחבת המדגם. לדוגמא - במקרה הנדון כנראה שיש לקחת בחשבון את העובדה שצורת המגע העליון של האינטרוזיה אינה משטח פשוט וגם שפניה אינם אופקיים.
4. מתוך המדידות הנוספות של הTDEM נראה שיש לנסות לאתר כיצד הפרמטרים הניסויים משפיעים על התוצאות האנליטיות. לדוגמא - כיצד יש להבין את ההבדלים בתוצאות המדידות בנקודה 6. לא ברורה ההשפעה של הדיוק במיקום מרכז ריבוע אנטנת השידור כמו גם גודלה וצורת מיקומה בשטח.

ספרות

Goldman, M., Steinitz, G., Itamar, A., Baer, G. and Zafrir, H., 1988. A TDEM study of the geometry of the quartz-syenite intrusions along the southern flank of Makhtesh Ramon. Isr. Jour. Earth Sci., v. 38, p. 19-28.

גולדמן, מ., רונן, ע., ברטוב, י., שטייניץ, ג. ובר, ג., 1990. בדיקת ישימות שיטת TDEM לנושאים גיאולוגיים - שלב ב'. דו"ח המכון לגיאופיסיקה ומחקרי נפט IRPG 854/170/89 ודו"ח המכון הגיאולוגי GSI/38/90.

BORE:16 AREA:TRIZ V=1.5 M/MIN

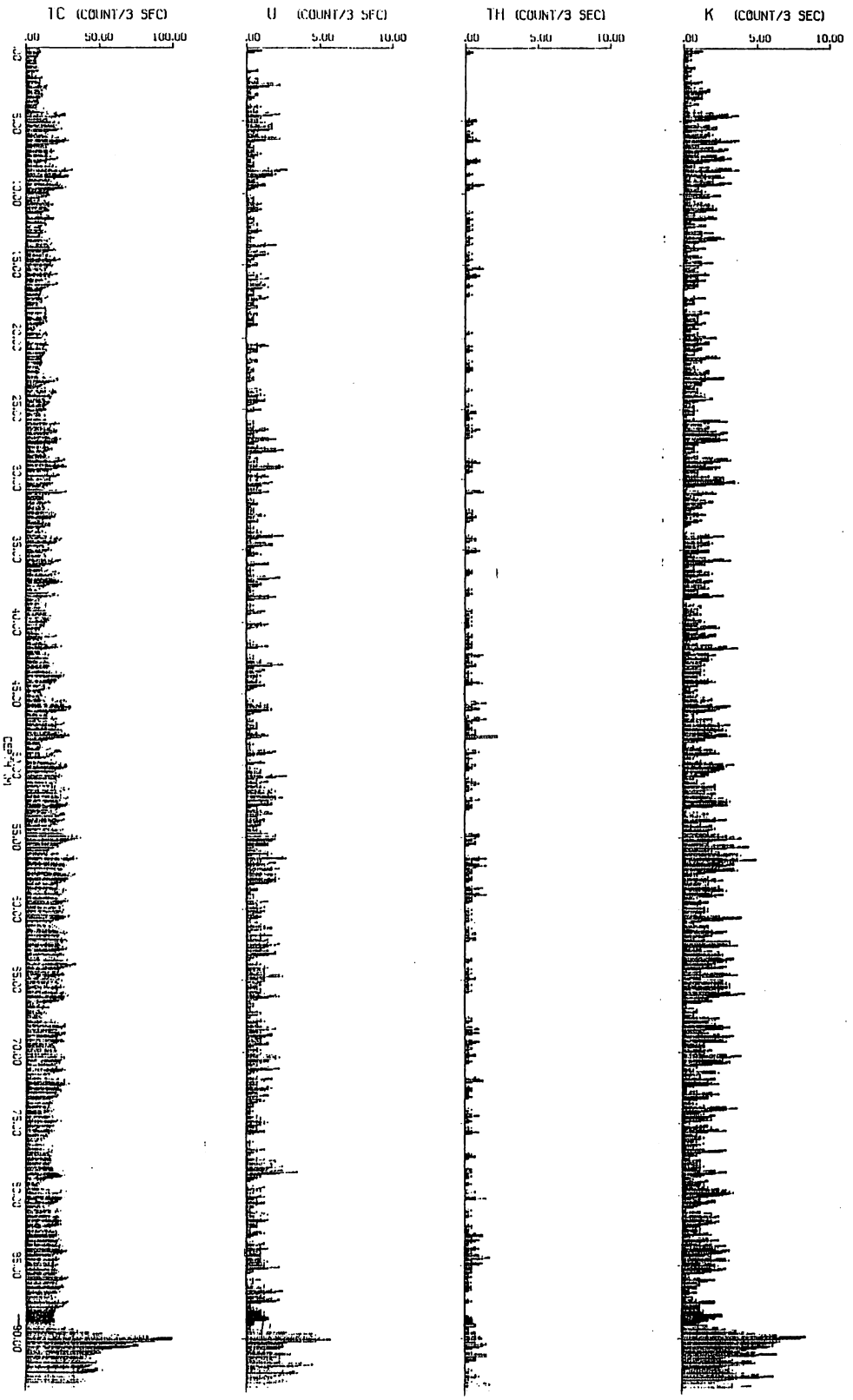
UP DATE: 06-06-90 LOC: 111111/111111

INCLINATION: 90 DEG. AZIMUTH: 0 DEG.

APPLIED RESEARCH AND EXPLORATION DPT.

DATA PROCESSING SECTION

PLOT AT 24-JUL-90



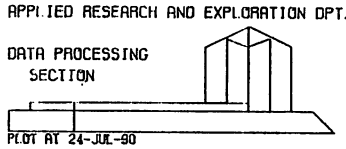
BORE:T7 , AREA:GVANIM V=1.5 M/MIN

UP DATE: 06-06-90 LOC: 111111/111111

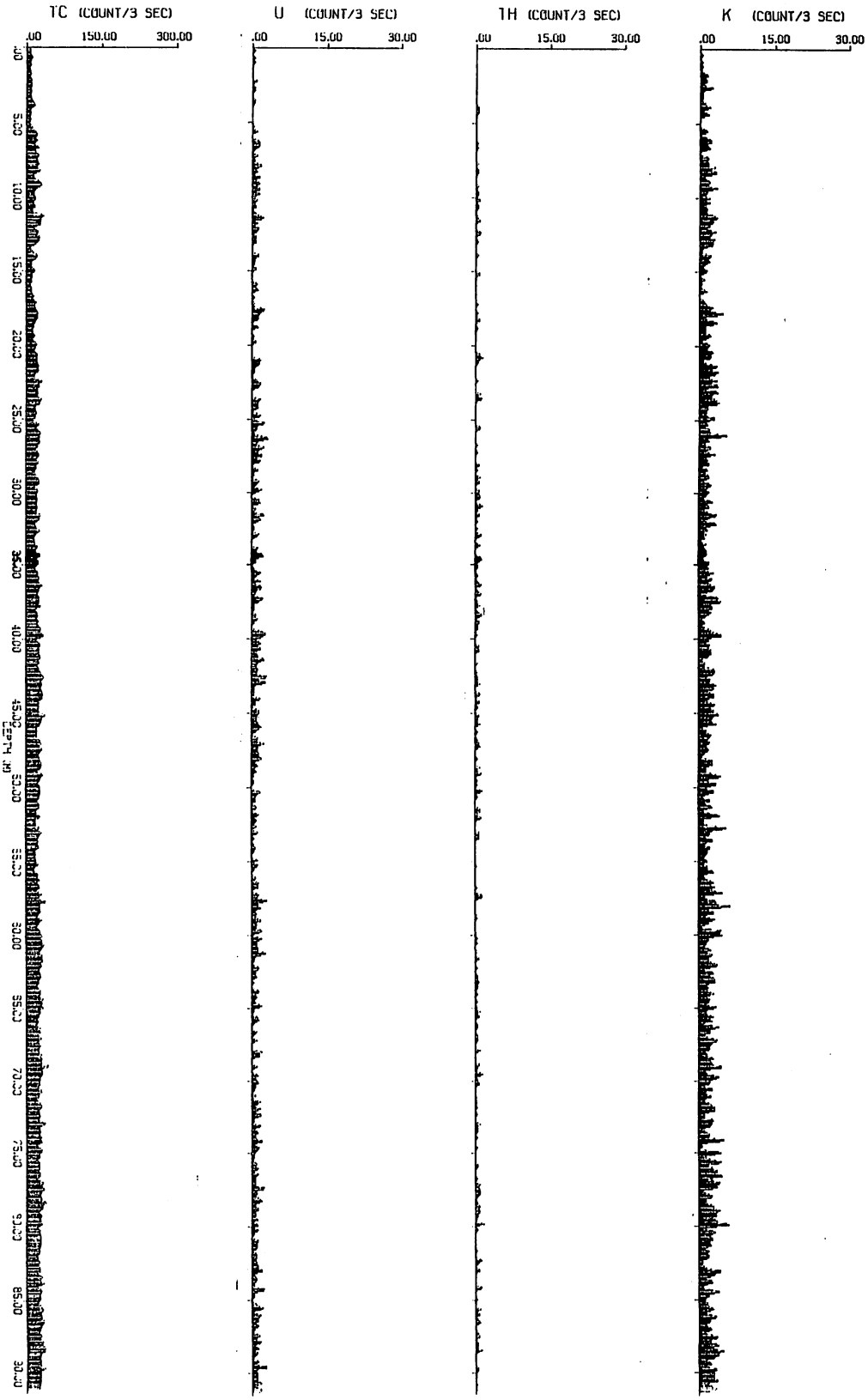
INCLINATION: 90 DEG. AZIMUTH: 0 DEG.

APPLIED RESEARCH AND EXPLORATION DPT.

DATA PROCESSING SECTION



PLOT AT 24-JUL-90



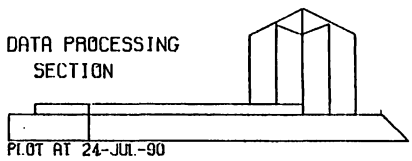
BORE:T10 AREA:GVANNØRT V=1.5 M/MIN

UP DATE: 06-06-90 LOC: 111111/111111

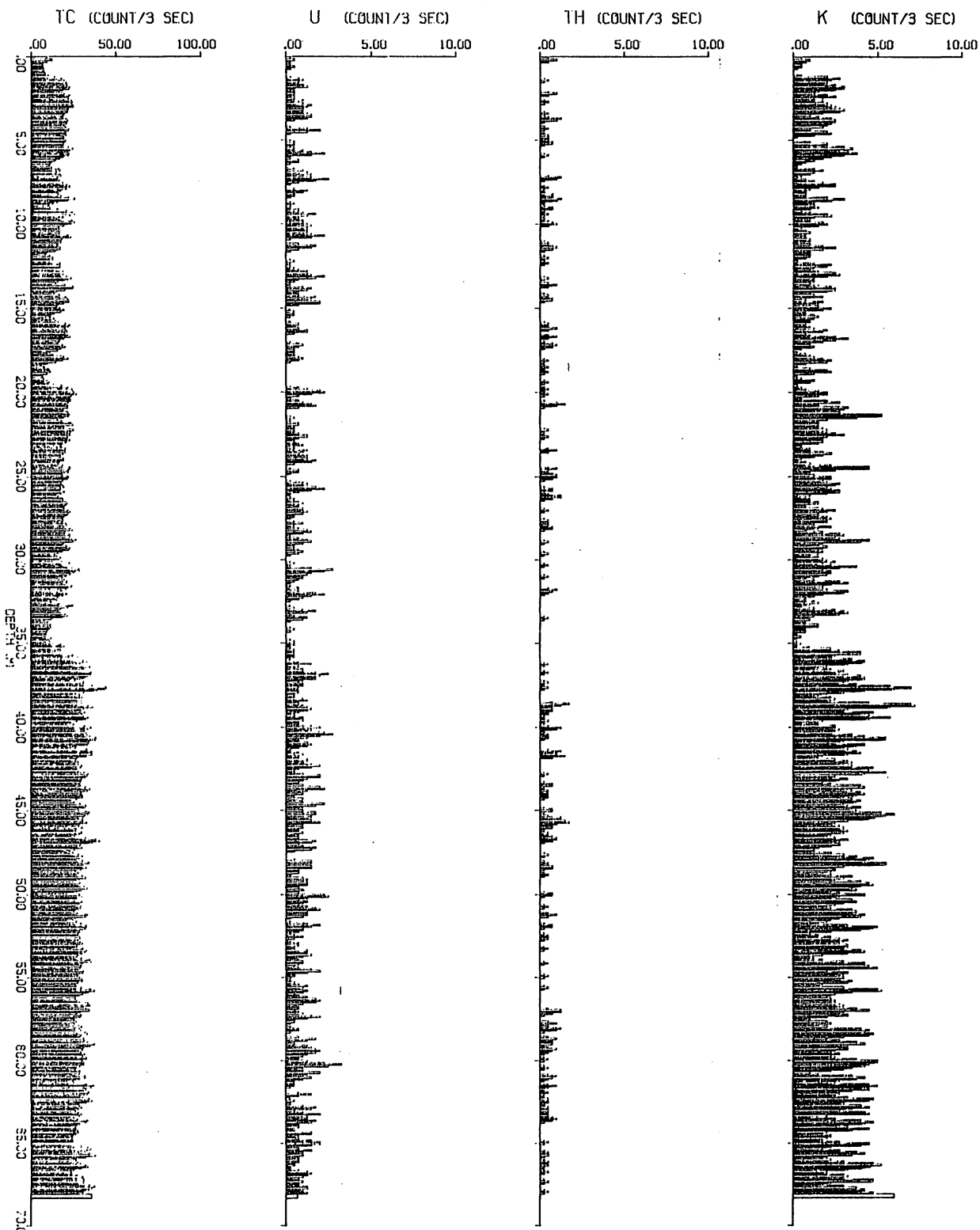
INCLINATION: 90 DEG. AZIMUTH: 0 DEG.

APPLIED RESEARCH AND EXPLORATION DPT.

DATA PROCESSING SECTION



PLOT AT 24-JUL-90



PUBLICATION DOCUMENTATION PAGE

1. **Publication No.** ES-27-91	2. Z.D./153/91 TR-GSI/3/91	3. **Recipient Accession No.**
4. **Title and Subtitle** Drillholes for the verification of TDEM results from a survey around quartz syenite bodies in South Makhtesh Ramon		5. **Publication Date** May 1991
		6. **Performing Organiz. Code** SNRC and GSI
7. **Author(s)** Zafrir, H., Steinitz, G., Itamar, A.		8. **Perform. Organiz. Rep. No.**
9. **Performing Organization Name and Address** Research and Field Implementation Division SNRC Mineral Resources division - GSI		10. **Project/Task/Work Unit No.**
		11. **Contract No.** 90-06-038
12. **Sponsoring Organization(s) Name and Address** (a) Ministry of Energy and Infrastructure Earth Science Administration P.O.Box 13106, 91130 Jerusalem (b)		13. **Type of Report and Period Covered** Progress Report
		14. **Sponsoring Organiz. Code**

15. **Supplementary Notes**

16. **Abstract (Limit: 200 Words)**

Following a TDEM geophysical survey in Makhtesh Ramon, around the quartz-syenite intrusions, a drilling project was carried out to verify the interpretation of the TDEM survey. The target of the TDEM survey was to determine the depth to the top of the covered intrusions. Five holes were drilled to depths of up to 100 meters. Only in two holes have the expected contacts been reached, at depths greater than those derived from the geophysical method.

17. **Identifiers/Keywords/Descriptors** Drillholes, TDEM, Makhtesh Ramon, Quartz Syenite

18. **Availability Statement** GSI Library	19. **Security Class (This Report)** Open file	21. **No. of Pages** 8
	20. **Security Class (This Page)** Free	22. **Price**